

Trabalho de Microcontroladores

Projeto com Técnica IPO (Input-Process-Output)

Aluno: Igor dos Reis Gomes

RA: 241025265

Título do Projeto: Sistema de Monitoramento de Batimentos Cardíacos e Temperatura Corporal

1) Artigo (Projeto) de Base:

1. da Silveira Suldovski, E. G., de Campos, A. L., da Silva Filho, C. R., & De Oliveira, S. A. C. (2021). MONITORAMENTO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA E TEMPERATURA DE FORMA REMOTA DE PACIENTES FORA DE RISCO DE VIDA. *REVISTA DE EXTENSÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNISOCIESC*, 8(2).
2. Ribeiro, I. A., da Conceição, J. S., Sette, V., Carlos, G., & da Silva, P. M. D. S. MONITORAMENTO CARDÍACO EM TEMPO REAL COM SENSOR ECG AD8232 E ESP32.
3. Guerreiro, A. V. (2017). Protótipo de um monitor multiparâmetro para electrocardiograma e temperatura corporal.

2) Objetivo do projeto:

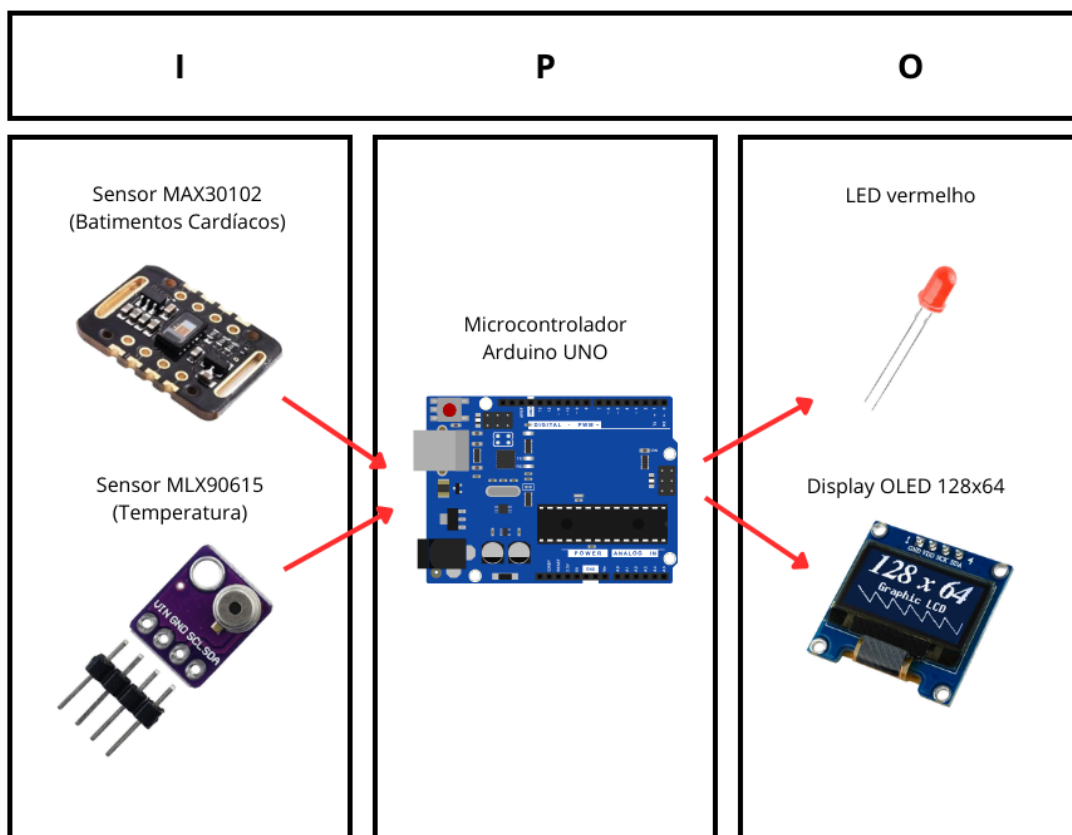
O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema de monitoramento de sinais vitais, sendo especificamente a frequência cardíaca e a temperatura corporal. O projeto utilizará microcontroladores, sensores biomédicos e dispositivos de saída. Os dados são processados e mostrados em um display OLED para verificação em tempo real pelo usuário e, caso sejam detectados valores fora dos usuais fisiologicamente (batimentos cardíacos acima de 100 bpm e/ou temperatura corporal acima de 37,5 °C), o sistema irá acionar um LED vermelho que irá piscar continuamente, servindo como um alerta visual. Assim, esse projeto possibilita a identificação de riscos à saúde do usuário.

3) Resumo Lógico:

- 1) **Título:** Sistema de Monitoramento de Batimentos Cardíacos e Temperatura Corporal.
- 2) **Input:** Sensor de frequência cardíaca e sensor de temperatura.
- 3) **Process:** Microcontrolador coleta os dados, realiza uma filtragem simples e calcula os valores de bpm (batimentos por minuto) e de temperatura corporal.
- 4) **Output:** Exibição por meio do display OLED dos valores monitorados e acionamento de um LED vermelho em casos de irregularidades em relação aos batimentos cardíacos e/ou temperatura corporal.

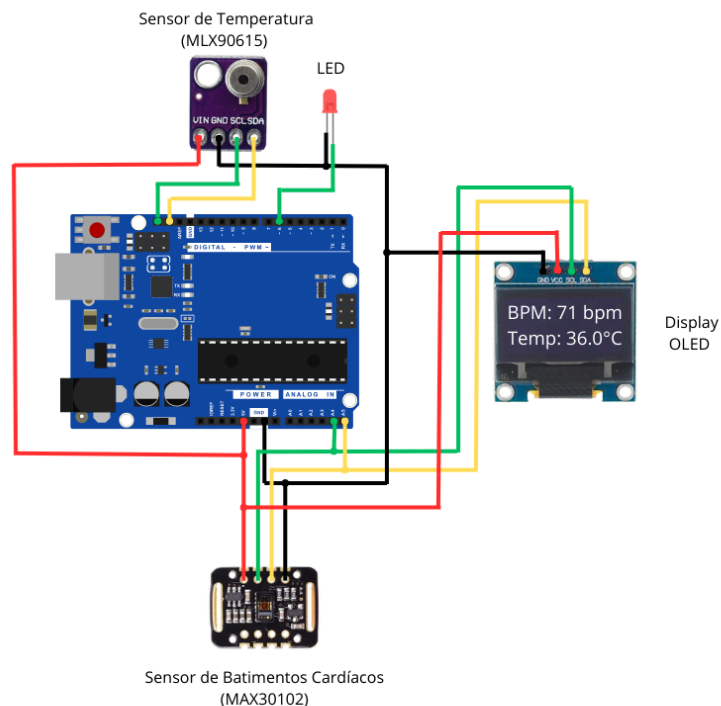
4) Estrutura Lógica do Projeto

Figura 1 - Estrutura Lógica do Projeto



5) Estrutura Física do Projeto

Figura 1 - Estrutura Física do Projeto



6) Dispositivos Usados

6.1) Dispositivos na etapa de Input

Sensor de Batimentos Cardíacos MAX30102: Como input é usado um sensor de batimentos cardíacos de modelo MAX30102. Este, por sua vez, foi desenvolvido para medir a variação do fluxo sanguíneo em regiões periféricas do corpo humano, como em um dedo ou no pulso, utilizando o princípio da fotopletismografia. O sensor possui dois LEDs (um vermelho e outro infravermelho) e um fotodiodo e, quando a parte periférica do corpo é colocada sobre esse sensor, a luz que é emitida penetra na pele e parte dela é refletida de volta.

A intensidade da luz refletida varia de acordo com a quantidade de sangue que circula nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco e com isso, o

fotodiodo detecta essa variação e o sensor gera um sinal para a atividade cardíaca do momento e é enviado ao microcontrolador.

Sensor de Temperatura MLX90615: Além do sensor de batimentos cardíacos, o MLX90615 é usado para medir a temperatura de superfícies sem a necessidade de realizar contato físico. O sensor tem como princípio captar a radiação infravermelha que é emitida pelo corpo humano e, como o corpo humano emite radiação proporcional à sua temperatura, este sensor consegue converter energia em um valor de temperatura.

6.2) Dispositivos na etapa de Process

Arduino UNO: Para a etapa de processamento, é utilizado um único dispositivo, sendo este o microcontrolador Arduino UNO. O arduino recebe os sinais enviados pelos sensores de batimentos cardíacos (MAX30102) e de temperatura (MLX90615) e realiza as funções abaixo:

- **Leitura dos dados:** Continuamente ler os dados que são enviados pelos sensores;
- **Processamento:** Realização de cálculos para transformar os sinais que são recebidos em valores como BPM e °C.
- **Comparações:** Verificação se os valores recebidos estão dentro das faixas que são consideradas normais de uma pessoa em repouso, definidas pelo programador com base em valores encontrados na literatura biomédica.
- **Decisão:** Caso for detectado alguma anormalidade, que sejam os valores maiores que a faixa definida, será acionado o alerta visual (LED vermelho piscante).
- **Controle de saída:** Os resultados obtidos são enviados para o display OLED e o LED será controlado.

6.2.1) A Ideia do Algoritmo:

PSEUDOCÓDIGO:

INÍCIO

CONFIGURAÇÃO DO SENSOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS (MAX30102)

CONFIGURAÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA (MLX90615)

CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY OLED

CONFIGURAÇÃO DO LED VERMELHO

VARIÁVEIS:

BPM_MIN = 60

BPM_MAX = 100

TEMP_MAX = 37.5

ULTIMO_PICO = 0

BPM = 0

TEMPERATURA = 0

LOOP:

LEITURA DO SINAL DO SENSOR MAX30102

SE (DETECTADO PICO DE BATIMENTO):

OBTER TEMPO ATUAL

INTERVALO_BATIMENTO = TEMPO ATUAL - ULTIMO_PICO

ULTIMO_PICO = TEMPO ATUAL

BPM = $60000 / \text{INTERVALO_BATIMENTO}$

LEITURA DO VALOR DE TEMPERATURA DO MLAX90615

EXIBIR NO DISPLAY OLED:

“BPM”: BPM

“TEMP”: TEMPERATURA

SE (BPM < BPM_MIN) OU (BPM > BPM_MAX) OU (TEMPERATURA > TEMP_MAX):

ACENDER LED VERMELHO EM MODO PISCA

SENÃO

MANTER LED APAGADO

ESPERAR 500 MS

FIM LOOP

FIM

6.3) Dispositivos na etapa de Output

LED de cor vermelha: O LED é usado para mostrar um alerta visual imediato para o usuário e o Arduino irá controlar como funciona esse LED a partir dos valores medidos pelos sensores. Caso os batimentos cardíacos e a temperatura corporal estiverem normais, o LED permanece desligado e, quando houver algum valor acima do limite definido, o Arduino irá ativar o LED de forma que pisque continuamente.

Display OLED 128x64 0.96" : O display neste projeto é responsável por mostrar em tempo real os valores de batimentos cardíacos (em BPM) e a temperatura corporal (em °C). Esse dispositivo possibilita mostrar de forma clara e eficiente os valores que foram obtidos.